

Lentilles Mince

Les Lentilles: est un milieu homogène, transparent en verre ou en plastique d'indice n limité par deux dioptries sphériques, ou d'un dioptre sphérique et d'un dioptre plan.

$R_1 = \overline{S_1 C_1}$ (rayon de courbure pour le 1^{er} Dioptre)

$R_2 = \overline{S_2 C_2}$ (rayon de courbure pour le second Dioptre)

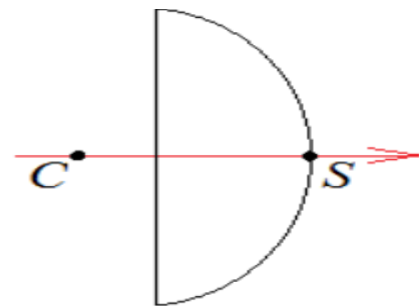
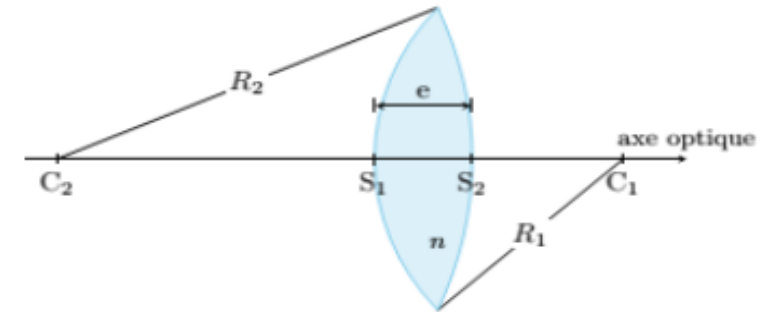
$\overline{S_1 S_2} = e$ (épaisseur de la lentille)

Lentille mince : $e \ll R_1$ et $e \ll R_2$

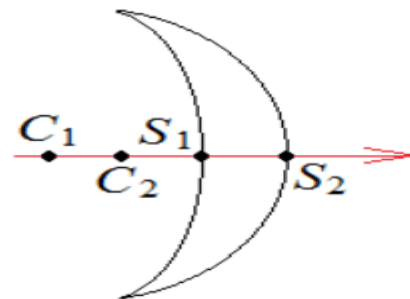
$S_1 \approx S_2 \approx O$ (centre optique)

Classification des lentilles:

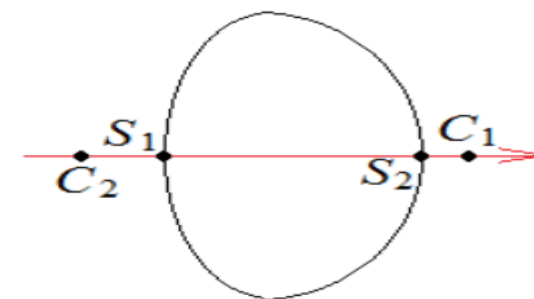
➤ **Lentilles convergentes à bords minces (convexe):**



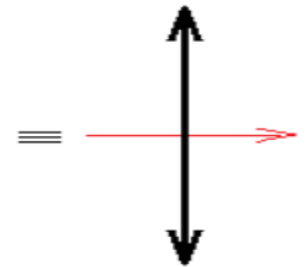
Plan-convexe



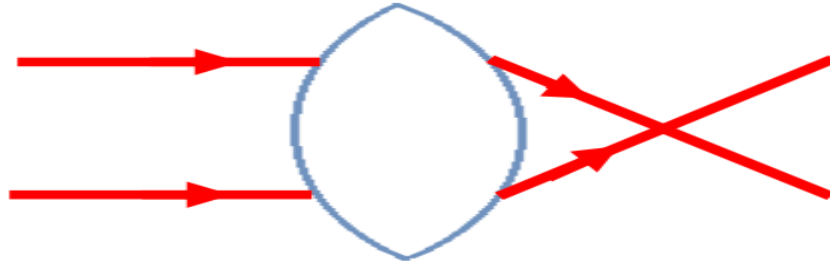
Ménisque-convergent



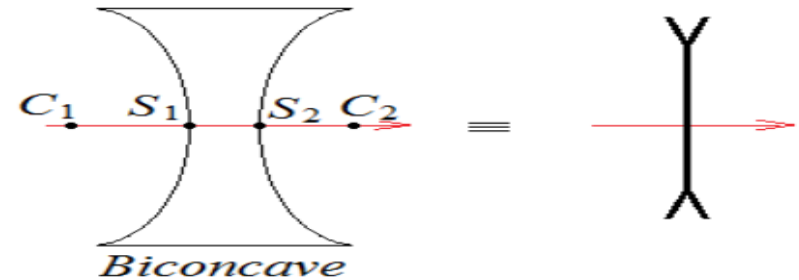
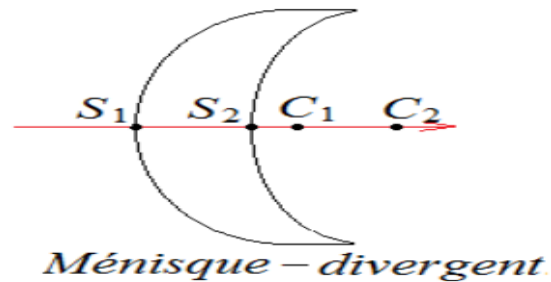
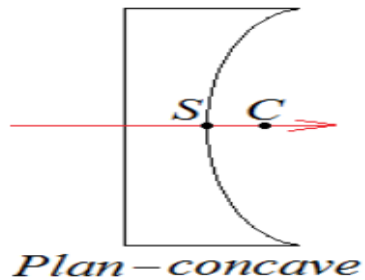
Biconvexe



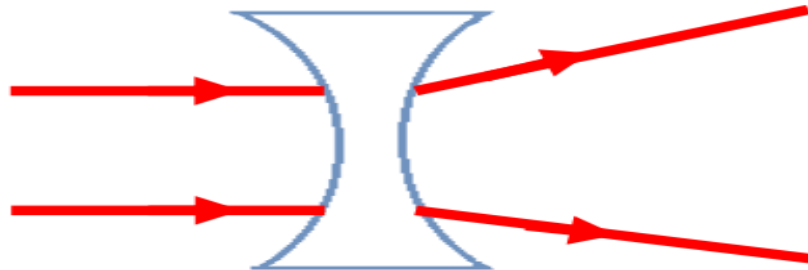
Les lentilles à bords minces convergent les rayons lumineux émergents



➤ Lentilles divergentes à bords épais (concave):



Les lentilles à bords épais divergent les rayons lumineux émergents



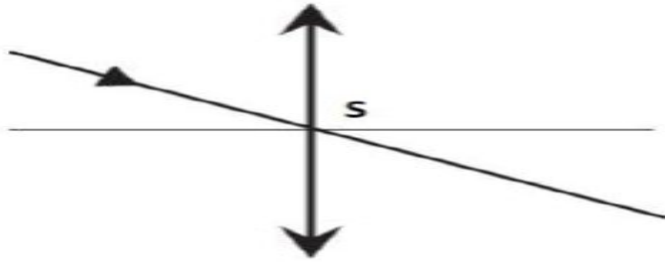
Propriétés des lentilles:

Centre optique: le centre optique d'une lentille mince est le point situé sur l'axe principale de la lentille par lequel tous les rayons lumineux passent sans être déviés.

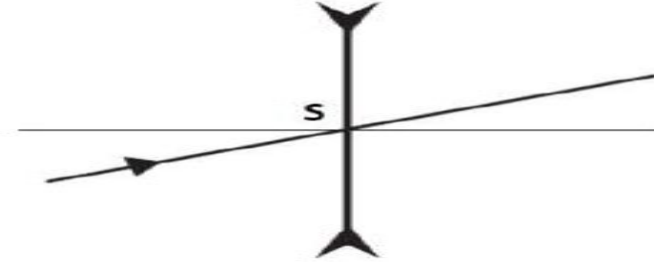
L'axe optique: est la droite passant par le centre optique et perpendiculaire au plan de la lentille.

On représente les lentilles par:

La lentille convergente



La lentille divergente

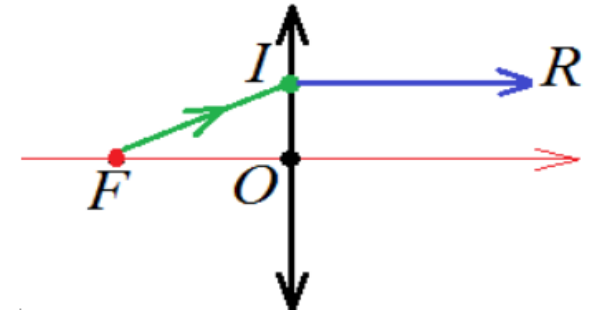


Foyer Lentille convergente:

- **Foyer objet F:**

Tout rayon incident passant par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique. Ce foyer a donc son image à l'infini.

On pose: $\overline{OF} = f$: distance focale objet.



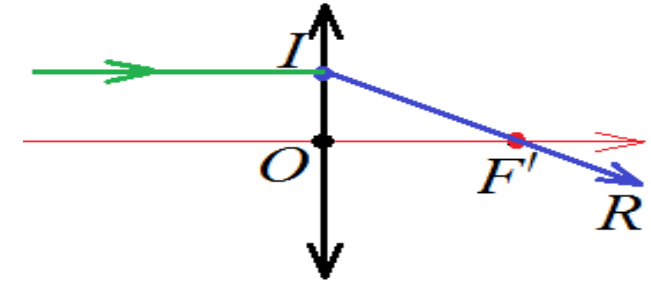
- **Foyer image F' :**

Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F', foyer principal image.

Ce foyer est donc l'image d'un objet à l'infini.

On pose: $\overline{OF'} = f'$: distance focale image.

Ces foyers sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille.



$$f = \overline{OF} = \overline{OF'}$$

Foyer lentille divergente

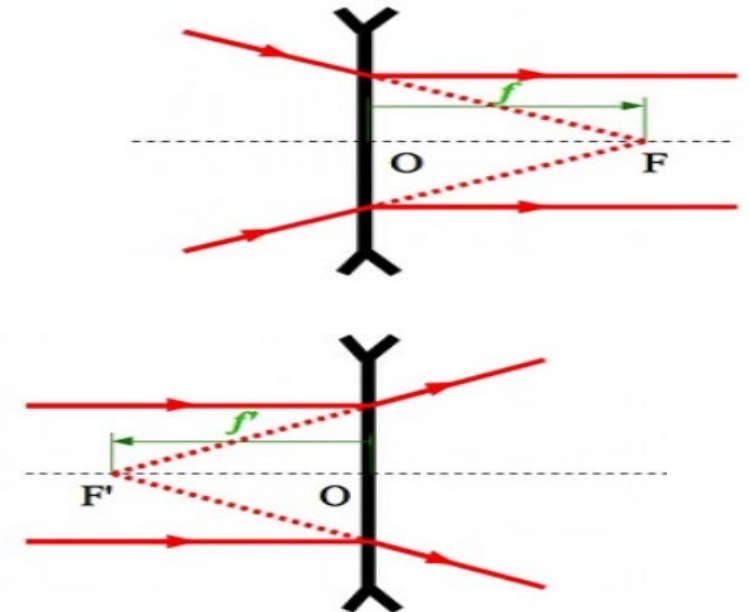
- **Foyer objet F**

Tout rayon incident dont le prolongement passe par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique.

- **Foyer image F'**

Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de façon à ce que son prolongement passe par F'.

Ces foyers sont également symétriques par rapport au centre optique de la lentille.



Convergence d'une lentille

Une lentille est convergente si ses foyers sont réels:

→ $f < 0$ et $f' > 0$

Divergence d'une lentille

Une lentille est divergente si ses foyers sont virtuels:

→ $f > 0$ et $f' < 0$

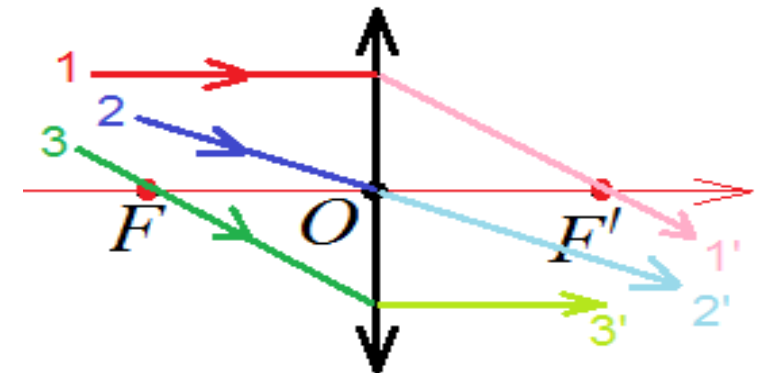
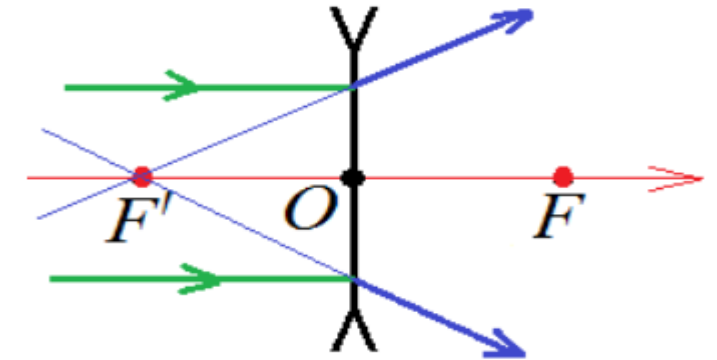
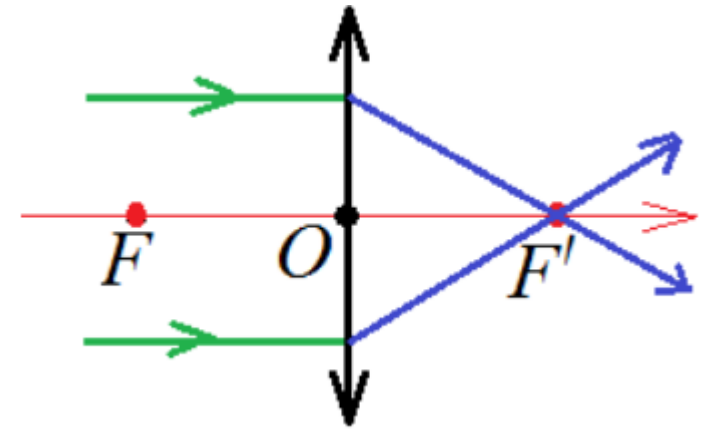
Vergence d'une lentille

$$V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

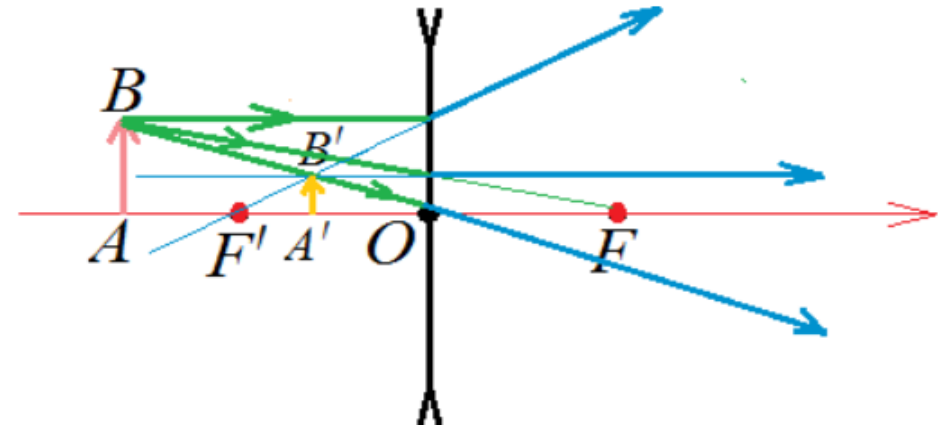
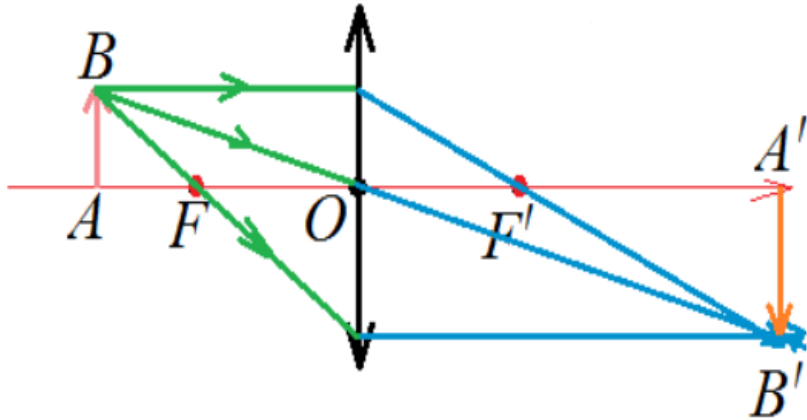
Construction de l'image

3 rayons principaux:

- Incident // à l'axe optique sort en passant par F' .
- Incident qui passe par O sort sans être dévié.
- Incident qui passe par F sort // à l'axe optique.



Exemples



Grandissement de lentille

- C'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

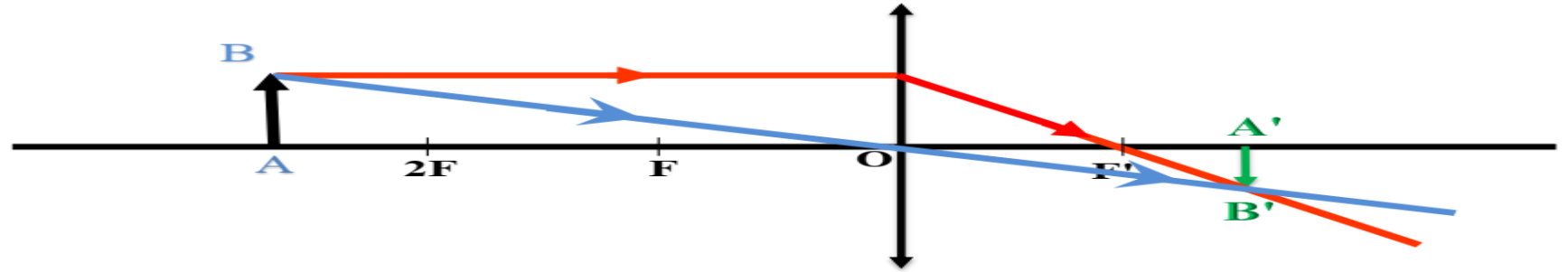
- Si $\gamma > 0$ l'image est **droite** (elle a le même sens que l'objet).
- Si $\gamma < 0$ l'image est **renversée** (sens inverse).
- Si $|\gamma| > 1$ l'image est **plus grande** que l'objet.
- Si $|\gamma| < 1$ l'image est **plus petite** que l'objet.
- Si $\gamma = 1$ l'image et l'objet ont la **même taille**.

- **Formule de conjugaison :**

La formule de conjugaison est la relation entre la position de l'objet OA et la position de l'image OA': $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} = V$

- **Différentes positions de l'image:**

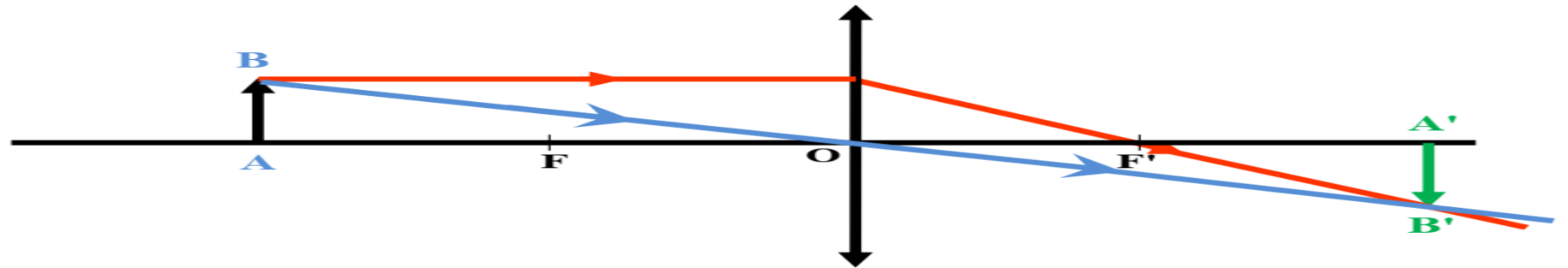
1^{er} cas: $OA > 2f$



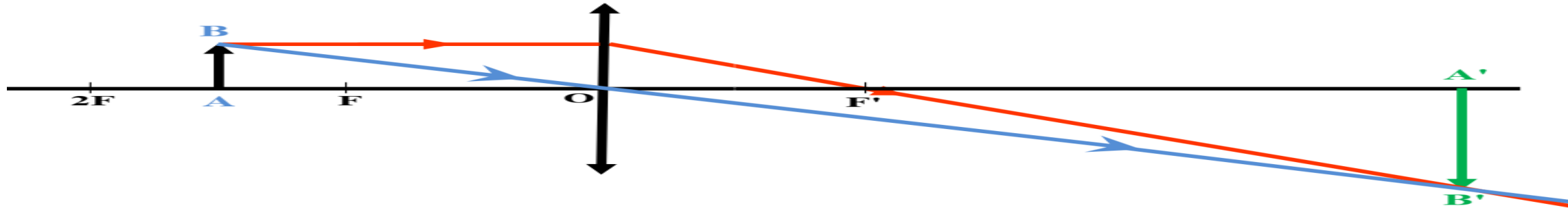
Caractéristique de l'image: image **réelle**, **renversée** et plus **petite** que l'objet.

2^{ème} cas: $OA = 2f$

Caractéristique de l'image: image **réelle**, **renversée** et **même grandeur** que l'objet.

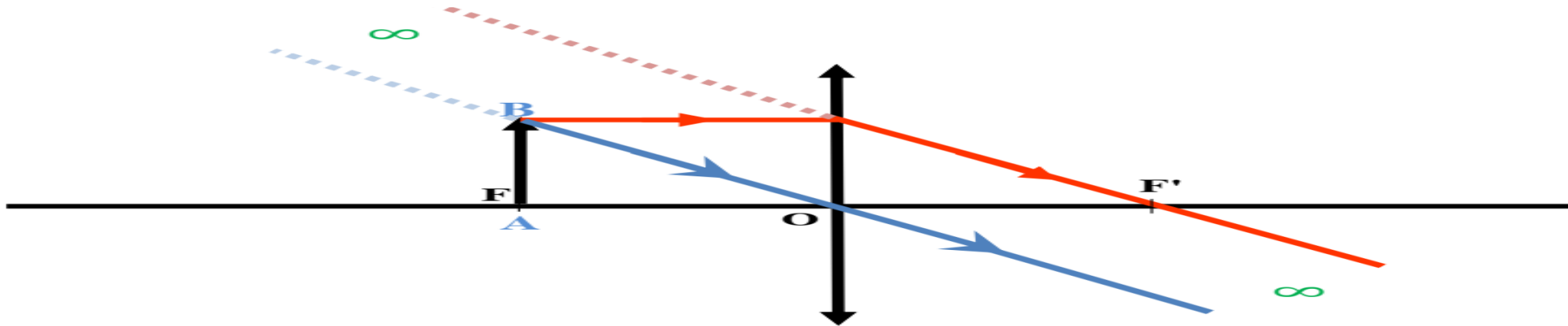


3^{ème} cas: $f < OA < 2f$



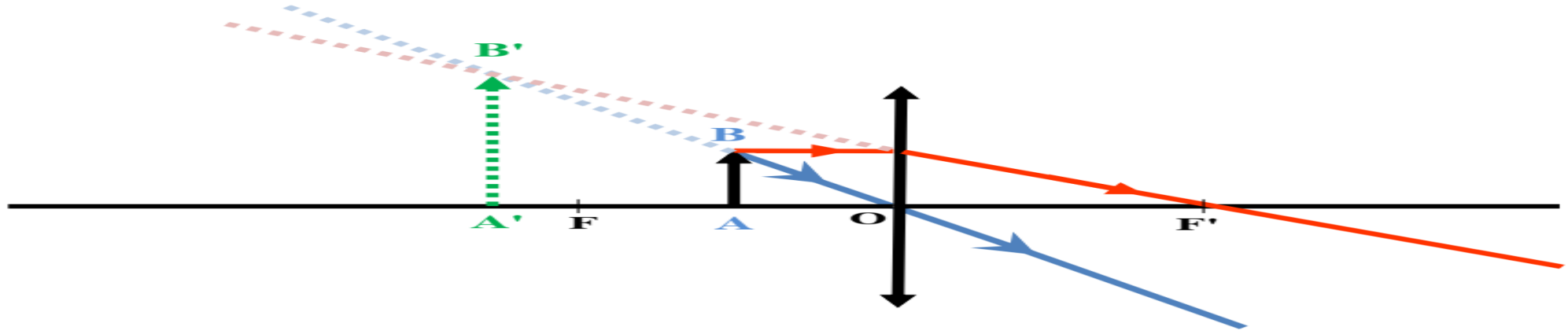
Caractéristique de l'image: image **réelle**, **renversée** et plus grande que l'objet

4^{ème} cas: $OA = f$



Caractéristique de l'image: l'image se forme à **l'infini**

5^{ème} cas: $OA < f$



Caractéristique de l'image: l'image **virtuelle**, **droite** et plus **grande** que l'objet

Lentille divergente: dans tous les cas, image virtuelle, droite, réduite et située entre O et F'

Exercice:

On a deux lentilles minces convergentes L_1 et L_2 tel que:

La lentille L_1 sa distance focale est : $f_1 = 1$ cm.

La lentille L_2 sa vergence est: $V_2 = 20 \delta$

- Calculer la vergence de la lentille L_1
- Calculer la distance focale de la lentille L_2
- Dédire la lentille la plus convergente

Solution:

1- calcule de la vergence de L_1 :

Selon la relation: $v = \frac{1}{f}$ **AN:** $V_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{1 \text{ cm}} = \frac{1}{0,001 \text{ m}} = 100 \text{ } \delta$

2- Calcule de la distance focale de L_2 :

Selon la relation: $f = \frac{1}{V}$ **AN:** $f_2 = \frac{1}{V_2} = \frac{1}{20 \text{ } \delta} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

3- La lentille la plus convergente est:

Soit:

On compare la vergence de L_1 et L_2 :

$$V_1 = 100 \text{ } \delta > V_2 = 20 \text{ } \delta$$

Donc L_1 est **plus convergente** que L_2

Soit:

On compare la distance focale de L_1 et L_2 :

$$f_1 = 1 \text{ cm} < f_2 = 5 \text{ cm}$$

Donc: L_1 est **plus convergente** que L_2